ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 7 · ØKT 1 AV 2

Knapp faktor: hvem får montørtimene?

50 montørtimer er ikke fordelt i mars. Ny garasje til 8 000 kr eller ladepunkt til 1 800?

Kapittel 7 går over to økter: flaskehalsen og regelen, og fra rangering til plan. Denne økta står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 7 svarer på to spørsmål, i to økter

Denne økta

1 Hvilken jobb skal ha timene?

Flaskehalsen og regelen

Dekningsbidrag delt på forbruket av det som er knapt. Rangering per time, ikke per jobb.

Økt 1 · boka 7.1 og 7.2

2 Hvordan blir det en plan?

Fra rangering til plan

Fyll timene ovenfra og ned, pris unntakene, og bytt nevner når flaskehalsen flytter seg.

Økt 2 · boka 7.2 (oppgave 4) og 7.3

Én brøk holder kapitlet sammen

Dekningsbidrag per oppdrag

forbruket av det som er knapt (timer, kroner, lifttimer)

Den som gir mest per enhet av det som er knapt, får det først. Under streken står alltid det dere har for lite av. Er ingenting knapt, tas alt med positivt dekningsbidrag.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og formannens ukeplan

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Knapp faktor, flaskehals	Kapasitet, bemanning, «vi har ikke folk»	Det dere har for lite av akkurat nå
Dekningsbidrag	DB, bidrag	Pris minus kostnadene som følger jobben
Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren	DB per time, timebidrag	Det én time gir til fellesomkostningene
Produktvalg, produksjonsplan	Ressursplan, bemanningsplan, ukeplan	Hvilke jobber som får timene
Etterspørsel, maksimalt salg	Ordrereserve, ordrebok, forespørsler	Jobbene som venter
Variable kostnader	Materiell og direkte timer	Det jobben koster i seg selv
Faste kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Husleie, kontor, biler, administrasjon

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Mars: 50 montørtimer er ikke fordelt, og to avdelinger vil ha dem

Det som skjedde

Onsdag 4. mars

Haugerud Bygg AS ber om tilbud på elektro i en ny garasje med bod: fastpris etter anbud, 50 timer, 8 000 kr i dekningsbidrag i Idas kalkyle. Ikke signert.

Torsdag 5. mars

Tom Berg, serviceleder, har 25 kunder i kø som vil ha ladepunkt: 2 timer og 1 800 kr i dekningsbidrag hver. Resten av mars er fullbooket.

Mandag 9. mars

Kari skal fordele de 50 timene. Ronny Fjeld, formannen: «Garasjen gir mest. 8 000 mot 1 800, det er enkelt.» Er det det?

Slik er bransjen

NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): 1 503 fakturerte av 1 725 mulige timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling, og hver gir 1 534 kr i omsetning, materiell inkludert.

Når timene er flaskehalsen, er det hva timene går til som avgjør resultatet. 120 bedrifter (15 %) hadde negativt driftsresultat.

Spørsmålet for økta: når timene ikke strekker til, hvilken jobb skal ha dem?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du finne flaskehalsen og rangere jobbene etter det som er knapt

1 Finne flaskehalsen

Det bedriften har for lite av akkurat nå: montørtimer, materiell, en lift eller én person med spesialkompetanse.

2 Regne dekningsbidrag per time

Dekningsbidraget delt på timene jobben tar, for hver oppdragstype.

3 Rangere og forklare

Si hvilken jobb som får timene først, og hvorfor den største jobben ikke alltid er den beste.

Du trenger ikke

Å regne på to knappe faktorer samtidig. Boka regner på én av gangen.

Hvorfor det haster

Formannen fordeler montørene hver mandag. I Boligprosjektet skal framdriftsplanen bemannes med timene dere faktisk har.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Flaskehalsen	Dekningsbidrag	Regelen	Per jobb eller per time	Hvorfor ladepunktet	Med eller uten lønn	Stopp: 1A	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Flaskehalsen: hva stopper oss først?

Begrepet

Flaskehalsen er den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge. Når boka regner, kaller den det den knappe faktoren. Det kan være timer, materiell, en maskin eller en person. Boka regner på én knapp faktor av gangen, og forutsetter at kapasiteten kan brukes på ulike jobber.

Regelen

Finn det som stopper dere først.
Det er den faktoren alt skal måles mot.

I jobben

Mandag morgen: oppdrag nok til åtte montører, materiellet på lager, bilene klare, men bare fire montører ledige. Mer materiell hjelper ikke. Timene er flaskehalsen.

Mandag morgen hos Nordlys



Bokas tre typiske tilfeller	Hos Nordlys
Maskin ute av drift	Liften står på verksted halve uka
Sykefravær blant nøkkelpersonell	Den ene som programmerer KNX, er sykmeldt
Råvare som ikke kommer	Vekselretterne kommer om åtte uker

Hos Nordlys

Med full ordrebok er montørtimene flaskehalsen: 12 montører × 1 200 fakturerte timer = 14 400 timer i året, 1 200 i måneden, og ikke én time mer.

Husk **Flaskehalsen er det dere har for lite av akkurat nå.**

BEGREP

Dekningsbidrag: hva gir én jobb igjen?

Begrepet

Dekningsbidraget er pris minus kostnadene som følger jobben: materiellet og timene montøren bruker på den. Det er det jobben gir til husleie, kontor, biler og alt annet som løper uansett, og til fortjeneste. Prisen regnes slik Nordlys priser: timer × timepris pluss materiell med påslag.

Regelen

Pris = timer × 890 + materiell × 1,20.
Dekningsbidrag = pris − materiell − timer × 640.

I jobben

I Eldata og KlarCalc heter det DB. Når du sammenlikner to jobber som konkurrerer om de samme montørene, er det dekningsbidraget du ser på, ikke prisen.

Nordlys' fire oppdragstyper (uten merverdiavgift)

Oppdrag	Pris	Materiell	Timer	DB
Ladepunkt, enebolig	9 580	6 500	2	1 800
Solcelleanlegg	58 060	38 000	14	11 100
Serviceoppdrag, næringsbygg	7 740	2 000	6	1 900
Ny garasje, Haugerud (fastpris)	60 000	20 000	50	8 000

Ladepunkt: 9 580 − 6 500 − 2 × 640 = 1 800 kr. Solcelle: 58 060 − 38 000 − 14 × 640 = 11 100 kr. Service: 7 740 − 2 000 − 6 × 640 = 1 900 kr.

Hos Nordlys

Garasjen for Haugerud Bygg er priset til fastpris 60 000 kr i anbudet: 60 000 − 20 000 − 50 × 640 = 8 000 kr. Vanlig prismodell ville gitt 50 × 890 + 20 000 × 1,20 = 68 500 kr.

Husk **Dekningsbidrag er pris minus det jobben koster i seg selv.**

BEGREP

Regelen: hva skal stå under brøkstreken?

Begrepet

Boka sier det i én setning: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren. Den jobben som gir mest per enhet av det som er knapt, skal ha det først. Er ingenting knapt, tas alt med positivt dekningsbidrag.

Regelen

Dekningsbidrag per knapp faktor = dekningsbidrag per enhet / forbruk av knapp faktor per enhet.

I jobben

Når timene er knappe, spør du ikke «hva gir jobben?», men «hva gir jobben per time?». Det er et annet spørsmål, og det gir ofte et annet svar.

Bokas eksempel (tabell 7.1–7.3): maskintid er knapp

Produkt	DB per enhet	Maskintimer per enhet	DB per maskintime	Rang
A	15 kr	1,5	10 kr	2
B	12 kr	1	12 kr	1
C	5 kr	2	2,50 kr	3

A har høyest dekningsbidrag per enhet, men bruker 50 % mer maskintid enn B. Per maskintime vinner B.

Hos Nordlys

Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per time. Solcelle: 11 100 / 14 = 793. Service: 1 900 / 6 = 317. Garasje: 8 000 / 50 = 160.

Husk **Del dekningsbidraget på det som er knapt.**

BEGREP

Per jobb eller per time: hvorfor er 8 000 kr mindre enn 1 800?

Begrepet

Ronny sammenlikner jobbene én og én: 8 000 kr er mer enn 1 800 kr. Men garasjen tar 50 timer, og de samme 50 timene rekker til 25 ladepunkt. Når timene er knappe, er det ikke jobben som skal sammenliknes, men det timene gir.

Regelen

Garasje: 8 000 / 50 = 160 kr per time.
Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per time.

I jobben

Det er ikke dumt å ta den store jobben. Det er bare feil spørsmål. Er kontrakten på garasjen signert, skal den leveres; derfor hører regnestykket hjemme før anbudet sendes.

50 montørtimer: én garasje eller 25 ladepunkt

De samme 50 montørtimene, to valg



25 ladepunkt × 1 800 = 45 000 kr

45 000 – 8 000 = 37 000 kr mer på de samme timene, så lenge ladekundene står i kø.

Hos Nordlys

Rangert per jobb: solcelle 11 100, garasje 8 000, service 1 900, ladepunkt 1 800. Rangert per time: ladepunkt, solcelle, service, garasje. Garasjen hopper fra nest først til sist.

Husk **Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben.**

BEGREP

Hvorfor ladepunktet: hva gjør at noen jobber gir mer per time?

Begrepet

Med Nordlys' prismodell gir hver fakturert time 890 – 640 = 250 kr i dekningsbidrag, og hver krone materiell 20 øre i påslag. Jobber med mye materiell per time får påslaget oppå timen. Jobber solgt til fastpris under vanlig pris gir mindre. Det er prismodellen som avgjør rangeringen.

Regelen

DB per time = (timepris – lønn per time) + påslag × materiell per time
= 250 + 0,20 × materiell per time.

I jobben

Rangeringen sier noe om prisingen også. En jobb som havner nederst, er ofte solgt for billig. Det er et spørsmål til den som regner anbudet.

Dekningsbidrag per time, delt i timen og påslaget

Oppdrag	Materiell per time	Timen	Påslaget	DB per time
Ladepunkt	6 500 / 2 = 3 250	250	650	900
Solcelleanlegg	38 000 / 14 = 2 714	250	543	793
Service, næringsbygg	2 000 / 6 = 333	250	67	317
Garasje (fastpris)	20 000 / 50 = 400			160

Med vanlig pris ville garasjen gitt 250 + 0,20 × 400 = 330 kr per time, 16 500 kr. Fastprisen gir 8 000.

Hos Nordlys

Solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026), så solcelleforespørslene er få. Veksten ligger i ladepunkt og batteri, og der har Nordlys det høyeste dekningsbidraget per time.

Husk **Timen gir 250 kr. Påslaget på materiellet gir resten.**

BEGREP

Med eller uten montørlønna: endrer det rangeringen at lønna betales uansett?

Begrepet

Boka regner montørtimene som variabel kostnad. Men Nordlys' montører er fast ansatt, og lønna betales uansett. Trekker vi ikke fra lønna, blir hvert dekningsbidrag per time 640 kr høyere. Men alle jobbene bruker samme sats per time, så rekkefølgen blir den samme.

Regelen

DB per time uten lønn = DB per time med lønn + 640.
Samme tillegg for alle: samme rangering.

Rangeringen med og uten montørlønna

Oppdrag	DB per time med lønn (boka)	DB per time uten lønn	Rang
Ladepunkt	900	(9 580 – 6 500) / 2 = 1 540	1
Solcelleanlegg	793	(58 060 – 38 000) / 14 = 1 433	2
Service, næringsbygg	317	(7 740 – 2 000) / 6 = 957	3
Garasje	160	160 + 640 = 800	4

Rangeringen endres bare hvis jobbene har ulik lønnskostnad per time, for eksempel overtid eller innleie.

I jobben

Med full kalender koster hver time brukt på en svak jobb 890 kr i tapt fakturering. Det er derfor rangeringen betyr noe. Står montørene ledige, er alt med positivt bidrag bedre enn ingenting.

Hos Nordlys

Ronny bruker bokas tall. Rangeringen ladepunkt, solcelle, service, garasje holder uansett om lønna regnes med eller ikke.

Husk **Lik lønn per time endrer ikke rekkefølgen. Overtid og innleie kan gjøre det.**

STOPP · OPPGAVE 1A

Stopp 1: Nordlys' fire oppdragstyper. Hvem får montørtimene?

Her ligger oppgaven: **LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A**

Dette gjør du

Regn dekningsbidraget for ett ladepunkt fra timepris, materiell med påslag og timer (a). Regn så dekningsbidraget per montørtime for hver av de fire typene (b til e).

Velg hvilken type som får timene først og hvilken som får dem sist (f og g). Svar Ronny, som vil ta garasjene før ladepunktene fordi de gir mest per jobb (h).

Slik vet du at du er i mål

Ladepunktet gir mest per time og garasjen minst. Svaret til Ronny sammenlikner de samme timene i kroner.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1A: 900, 793, 317 og 160 kr per montørtime

a–b · Ladepunkt

900 kr/t

9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800. 1 800 / 2

c · Solcelleanlegg

793 kr/t

11 100 / 14

d · Serviceoppdrag

317 kr/t

1 900 / 6

e · Garasje

160 kr/t

8 000 / 50

f: ladepunkt først. g: garasje sist. h: til Ronny: de samme 50 timene gir én garasje til 8 000 kr eller 25 ladepunkt til 45 000 kr. Hver garasje før ladepunktene koster 37 000 kr så lenge kundene står i kø.

Bransjen: et marked som vokser igjen, og tre ting en bedrift kan gjøre med timene

1 · Prioritere timene

Markedet vokser igjen: 5,6 % volumvekst ventet mot 2028. Hver fakturerte time i bransjen gir 1 534 kr i omsetning og 115 kr i resultat. Hvilken jobb timen går til, avgjør om det blir pluss eller minus. Det er dette kapitlet.

2 · Sette prisen opp

Bravida Norge økte driftsmarginen til 6,2 % i 2025 med lavere omsetning: «margin før volum». En jobb som havner nederst i rangeringen, er ofte priset for lavt.

3 · Skaffe flere timer

Bransjen fakturerer 87 % av timene, Nordlys 70,8 %. Med 87 % av 20 340 timer ville Nordlys hatt 17 700 fakturerte timer, 3 300 flere, uten én ny ansatt.

120 av 809 elektrobedrifter (15 %) hadde negativt driftsresultat i 2025. Mange timer er ikke det samme som lønnsomme timer.

Kilder: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, og «Elektronæringen vokser igjen», 11.09.2026; Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum (hentet 14.10.2026).

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen, avsnitt 7.1 (flaskehals og forutsetninger) og 7.2 (dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren, tabell 7.1–7.3).

Repeter dekningsbidrag i kapittel 5.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les, så Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1A ferdig hjemme. Ranger tre jobbtyper fra din egen arbeidsplass etter kroner per time.

Dette kan du bli spurt om

Forklar hva en flaskehals er, med et eksempel. Regn dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren og ranger. Forklar hvorfor den jobben med høyest dekningsbidrag per oppdrag ikke alltid skal ha timene først.

Det viktigste fra økta: når timene er knappe, prises timen, ikke jobben.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7: 7.1 (flaskehals og forutsetninger), 7.2 (tabell 7.1–7.3, oppgave 4) og 7.3 (fire situasjoner, tabell 7.4–7.6); formelsamlingen; dekningsbidrag i kapittel 5	Begrepene, regelen og planen
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter) og «Elektronæringen vokser igjen» (11.09.2026, 5,6 % volumvekst); NHOs kompetansebarometer i Norsk Byggebransje 19.02.2024 (77 %): 1 725 mulige og 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling, 1 534 kr omsetning og 115 kr resultat per time, 120 med negativt driftsresultat, 17,7 elektrikere og 4,1 lærlinger, markedsandelene. Bravida Norge, 4. kvartal 2025, i VVSforum (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: timepris 890 kr, påslag 20 %, kalkylesats 640 kr, 14 400 av 20 340 timer, driftsresultat 1 344 000; standardjobbene ladepunkt, solcelleanlegg og serviceoppdrag (D4). Haugerud Bygg som byggmester for garasjer med bod, garasjen til fastpris, forespørslene og kredittrammen hos Polarlys er konstruert for casen. Påsken 2026: 2.–6. april	Nordlys' oppdragstyper og planene
Fjell Elektro AS, faktaark: timepris 890 kr, 20 % påslag, to montører. Lønnskostnaden 590 kr per time og oppdragstypene i mai er forutsetninger i kapitlet. LOK 2026–2028: overtidstillegg 189,17 kr per time	Oppgave 1C

Nordlys Elektro AS, Haugerud Bygg AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.